西北农林科技大学本科课程考试试卷

2009—2010 学年第二学期《大学物理（乙）》课程 B 卷

专业年级：_____ 命题教师：_____ 审题教师：_____

考生姓名：_____ 学　　号：_____ 考试成绩：_____

一、判断题（正确的在括号中画“✓”，错误的画“×”，每小题 1 分，共 10 分）

1. 牛顿型黏滞流体作定常流动时，流层间黏滞力与径向速度梯度成正比；
2. 水平管道中的牛顿流体作定常流动，流量与轴心流速成正比；
3. 电力线是点电荷在电场中的运动轨迹；
4. 电流元激发的磁场与该电流元方向垂直；
5. 电介质极化后，极化电场与外电场方向相反；
6. 稳恒磁场中的运动电荷所受磁场力始终与运动速度方向垂直；
7. 水凝结为冰的过程是熵增加的过程；
8. 机械波从一种介质向另一种介质传播，波长不变；
9. 劈尖干涉中劈尖顶角增大，则干涉条纹间距减小；
10. 迈克尔逊干涉暗环干涉级数越高，半径越大；

二、单选题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 原子核内质子间最主要的基本相互作用是

(A) 电磁相互作用；(B) 万有引力相互作用；(C) 强相互作用；(D) 弱相互作用.

2. 下列各物理量中，与流体流动状态无关的是

(A) 流速；　　(B) 密度；　　(C) 黏滞系数；　　(D) 高度.

3. 下列各物理量中，与液体表面张力系数无关的是

(A) 液体性质；　　(B) 液面形状；　　(C) 液体中杂质；　　(D) 温度.

4. 静电场中的高斯面上，任意一点的电场强度是由

(A) 高斯面内所包含的电荷所激发的电场叠加而成；

(B) 高斯面外所有电荷所激发的电场叠加而成；

(C) 高斯面上所有电荷所激发的电场叠加而成；

(D) 高斯面内、外空间所有电荷所激发的电场叠加而成.

5. 下列过程中系统熵减小的是

(A) 茶杯中的水由热变凉；

(B) 0℃下冰融化为水；

(C) 气体准静态绝热膨胀；

(D) 气体绝热自由膨胀.

6. a、b、c 三个容器中，分别装有同种理想气体，其分子数密度之比为 $n_a: n_b: n_c = 4:2:1$，

分子方均根速率之比$\sqrt{v_a^2}:\sqrt{v_b^2}:\sqrt{v_c^2}=1:2:4$，则压强之比为

(A) 1:2:4 ；　　(B) 4:2:1 ；　　(C) 1:1:1 ；　　(D) 1:4:4 .

7. 下列哪种现象表明光是横波

(A) 光的干涉；　(B) 光的衍射；　(C) 光的偏振；　(D)　光的色散.

8. 在单缝夫琅和费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为$a=4\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角为 30°的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为

(A) 2 个；　　(B) 4 个 ；　　(C) 6 个；　　(D) 8 个.

9. 下列方法中能增大显微镜分辨率的是

(A) 增大透镜孔径；　　(B) 增大物镜与载波片间距离；

(C) 增大入射光的波长；　　(D) 增大透镜焦距.

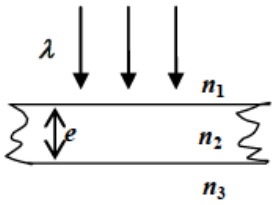
10. 如图所示，一平行膜的折射率为 n_2，其上方空间的折射率为 n_1，其下方空间的折射率为 n_3，则

(A) 若 $n_1<n_2<n_3$，满足$2n_2e+\frac{\lambda}{2}=k\lambda$ 的条件，反射光增强；

(B) 若 $n_1>n_2>n_3$，满足$2n_2e=k\lambda$ 的条件，反射光消失；

(C) 若 $n_1>n_2<n_3$，满足$2n_2e=k\lambda$ 的条件，反射光增强；

(D) 若 $n_1<n_2>n_3$，满足$2n_2e+\frac{\lambda}{2}=k\lambda$ 的条件，反射光增强.



单选题 10

三、填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 密度为 ρ、半径为 r 的小球在黏滞系数为η、密度为ρ_0的液体中作匀速沉降，设重力加速度为 g ，则沉降速度为_____；

2. 设水的表面张力系数为 α、密度为 ρ，且能够完全润湿半径为 r 的毛细管管壁。将该毛细管插入水中后，管内外水面高度差为_____；

3. 在边长为 a 的正六角形的六个顶点都放有电荷，如图所示，则六角形中心 O 处的电场强度大小为_____；

4. 矩形截面的螺绕环尺寸如图所示，绕有 N 匝线圈，则在截面中点 A 处的磁感应强度为_____；

5．热力学第二定律的克劳修斯表述指出了_____过程的方向性；开尔文表述指出了_____过程的方向性；

6. $\frac{i}{2}kT$ 的物理意义是_____；

7. 某理想气体处于平衡状态，其速率分布函数为 $f(v)$，分子质量为 μ ，则气体分子的平均平动动能为_____；

8. 一质点作简谐振动，已知周期为 T，振幅为 A，若 t=0 时质点刚好运动到负方向端点处，其振动方程为_____；

9. 设眼镜镜片上增透膜折射率为 n，镜片的折射率为n_0，且$n<n_0$。则增透膜厚度 d 应满足的条件是_____；

10. 自然光依次透过两个偏振片，已知自然光光强为I_0，两偏振片偏振化方向成 30^0 夹角，则出射光光强为_____，若将第一个偏振片旋转 30^0，则出射光光强为_____或_____.

四、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1. 如图所示的长直水管，A 处直径为 20 cm，B 处直径为 10 cm。水在管中作定常流动，流经 B 点时流速为 1 cm/s，求：(1) A 点流速；(2)水的体积流量.

2. 一点电荷处于均匀带电球壳的中心，点电荷带电量为 q，球壳带电量为 Q，球壳的内外半径分别为 R_1 和 R_2，求电场强度和电势的分布.

3. 如图所示，一条无限长直导线在一处弯折成 1/4 圆弧，圆弧半径为 R，圆心为 O，直线的延长线都通过圆心。已知导线中的电流为 I，求 O 点的磁感应强度.

4. 1 mol 的氧气作如图所示的循环，设 $P_2 = 1.5\,P_1$，求循环效率(设氧气可看作理想气体，其中 ab、cd 为等温过程，bc、da 为等压过程).

5. 夫琅禾费单缝衍射中，单缝缝宽 $a = 0.8$ mm，透镜焦距 $f = 0.8$ m。若以单色平行光垂直照射，则屏上离中心点 O 为 $x = 1.4$ mm 的 P 点看到衍射暗纹。求该入射光的波长(可见光波长范围为 400~760 nm).

大学答案帮手